

PROPUESTA TÉCNICA

GLOBDE

Sistema de Agendamiento de Citas para Barbería

1. Presentación

Somos un equipo de desarrollo de software ADSO encargado de diseñar e implementar una solución tecnológica para optimizar el proceso de agendamiento de citas en una barbería.

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web que permitirá a los clientes reservar citas de manera rápida y organizada, facilitando la gestión de horarios, servicios y clientes por parte de los administradores y barberos.

La finalidad del sistema es mejorar la atención al cliente, reducir los tiempos de espera y organizar eficientemente las citas dentro de la barbería mediante una plataforma moderna, segura y fácil de usar.

Además, durante el desarrollo del proyecto se implementarán las funcionalidades y requerimientos específicos que el cliente necesite, garantizando que la solución se adapte a sus procesos, objetivos y necesidades operativas. De esta manera, el sistema podrá evolucionar de acuerdo con las expectativas del negocio, ofreciendo una herramienta flexible, escalable y personalizada.

2. Alcance

El sistema permitirá realizar las siguientes funciones:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Agendamiento de citas.
- Visualización de horarios disponibles.
- Gestión de clientes.
- Gestión de barberos.
- Gestión de servicios de barbería.
- Panel administrativo.
- Confirmación de citas.
- Cancelación o reprogramación de citas.
- Almacenamiento seguro de información en base de datos.
- Diseño responsive para computadoras y dispositivos móviles.

- Implementación de funcionalidades adicionales según los requerimientos del cliente.

El proyecto incluirá las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.

3. Limitaciones

El sistema contará con las siguientes limitaciones:

- Requiere conexión a internet para funcionar.
 - Solo usuarios registrados podrán agendar citas.
 - El sistema no incluirá pagos en línea en esta primera versión.
 - Las notificaciones dependerán del correo electrónico o contacto registrado.
 - La capacidad de almacenamiento dependerá del servidor utilizado.
-

4. Arquitectura del Proyecto

Arquitectura de Desarrollo

El sistema será desarrollado bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), que permite separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de las solicitudes, facilitando el mantenimiento, la organización y la escalabilidad de la aplicación. Frontend

Tecnologías encargadas de la interfaz gráfica:

- React
- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Funciones:

- Formularios de registro.
- Visualización de citas.
- Calendario de horarios.
- Panel administrativo.
- Interfaz amigable y responsive.

Backend

Tecnologías encargadas de la lógica y funcionamiento interno del sistema:

- Java
- Spring Boot

Funciones:

- Gestión de usuarios y roles.
- Validación y procesamiento de datos.
- Control y administración de citas.
- Conexión e interacción con la base de datos.
- Seguridad, autenticación y autorización de usuarios.
- Gestión de servicios, horarios y disponibilidad de los barberos.
- Implementación de funcionalidades adicionales según los requerimientos del cliente.
- Exposición de servicios mediante API REST para la comunicación con el frontend.

Base de Datos

Motor de base de datos:

- MySQL

Funciones:

- Almacenamiento de usuarios.
- Registro de citas.
- Información de servicios.
- Horarios de barberos.

Herramientas de Desarrollo

- Visual Studio Code
- GitHub

Metodología de Trabajo

Se utilizará metodología ágil Scrum para la organización de tareas, seguimiento de avances y desarrollo incremental del proyecto.

5. Presupuesto

Herramientas Tecnológicas

Recurso	Costo Aproximado
Visual Studio Code	Gratis

GitHub	Gratis
Node.js	Gratis
React	Gratis
MySQL	Gratis
Hosting	\$120.000 COP
Dominio Web	\$60.000 COP
Portatil ASUS Vivobook 15 OLED (M1505)	\$2.449.900 COP.

Equipo Humano

Cargo	Función	Cantidad	Costos
Desarrollador Frontend	Diseño de interfaz	1	\$1.500.000
Desarrollador Backend	Lógica y funcionalidades	1	\$1.500.000
Desarrollador Base de Datos	Diseño visual	1	\$1.500.000
Tester	Pruebas del sistema	1	\$1.000.000

Software y Recursos

Recurso	Función	Costo
React	Desarrollo de interfaz	0
Express	Gestión del servidor	0
MySQL	Gestión de datos	0
GitHub	Control de versiones	0
